山东大学 计算机科学与技术 学院

人工智能导论 课程实验报告

学号：202200130077	姓名：薛润泽	邮箱：
实验题目：七、图像恢复实验		

实验过程：

（记录实验过程、遇到的问题和实验结果。可以适当配以关键代码辅助说明，但不要大段贴代码。）

1. 安装 opencv 库和 sklearn.linear_model 模块
2. 在 img_path = 'data/A.png'中填入相应的图片地址，并修改 plt.title()中的操作图片、噪点图片和修复图片的名称。
3. 运行程序，得到结果

（1） 运行过程截图：

```
picture restored:0.8175077816248733
picture restored:0.8218794809918512
picture restored:0.826251180358829
picture restored:0.8306228797258071
picture restored:0.834994579092785
picture restored:0.8393662784597629
picture restored:0.8437379778267409
picture restored:0.8481096771937188
picture restored:0.8524813765606967
picture restored:0.8568530759276747
picture restored:0.8612247752946526
picture restored:0.8655964746616305
picture restored:0.8699681740286085
picture restored:0.8743398733955864
picture restored:0.8787115727625642
picture restored:0.8830832721295422
picture restored:0.8874549714965201
picture restored:0.891826670863498
picture restored:0.8961983702304476
picture restored:0.9005700695974539
picture restored:0.9049417689644318
picture restored:0.9093134683314098
picture restored:0.9136851676983877
picture restored:0.9180568670653656
picture restored:0.9224285664323436
picture restored:0.9268002657993215
picture restored:0.9311719651662994
picture restored:0.9355436645332773
picture restored:0.9399153639002553
picture restored:0.9442870632672332
picture restored:0.9486587626342112
picture restored:0.9530304620011891
picture restored:0.9574021613681671
picture restored:0.9617738607351449
picture restored:0.9661455601021228
picture restored:0.9705172594691008
picture restored:0.9748889588360786
picture restored:0.9792606582030567
picture restored:0.9836323575700345
picture restored:0.9880040569370125
picture restored:0.9923757563039904
picture restored:0.9967474556709685
picture restore finish!
Clipping input data to the valid range for imshow with RGB data ([0..1] for floats or [0..255] for integers).
```

（2） 运行结果对比截图：

原图：



噪点图：



修复图：





可以看到，修复图片的大部分噪点被拟合修复，但是仍有许多拟合不正确的像素。

4.（1）请描述下 np.random.binomial（）函数的使用方法？

np.random.binomial（n，p，size）函数中可以填入三个参数，第一个参数是参与试验的样本数，第二个参数是一次试验成功的概率，第三个参数是可选项，表示函数返回值的个数。函数的意义是描述二项分布中试验成功次数。

例如代码中 np.random.binomial（1, 1 - noise_ratio, size=img.shape）的含义是每次参与试验的样本数是一个，即每次试验进行一次，每次试验成功的概率是 1 - noise_ratio，最终得到图片大小个结果。

（2）请简要描述噪声点的数值是如何预测的？

获取噪声点附近的像素点作为二元线性拟合的样本，导入线性回归函数，使用拟合训练集数据来训练线性回归模型，再将样本像素点导入模型进行拟合，每拟合 5000 次输出一次拟合结果，从而预测被噪声点覆盖的像素点。

结果分析与体会：

1. 修复图片修复了大量的噪声覆盖点,但是仍然有许多生成的像素点与原像素点有较大差异。不过，使用线性回归模型进行像素点拟合来消除噪点是一种简单，有效的方法。
2. 在代码中使用地址时避免使用含有中文的地址，中文地址可能被解析为乱码导致报错。